

# MAM 解题思路 · 独立审校记录

**审校方式：**每份讲义由一个独立的子代理审校。审校员没有参与写作，以全新上下文工作，只读不改。核对依据包括：  
**evidence/** 里每题 marking key 的 "Specific behaviours" 原文、2016–2025 考试报告全文、原卷与 key 的 PDF 页面，并用 sympy/scipy 独立验算。

**处理原则：**编者逐条复核审校意见。高严重度的意见全部回到原卷原文核实后才修改；能自己验算的都验算过。审校员标「存疑」的条目，只在能找到依据时才改。

**结论分类：**采纳 = 已按意见修改；部分采纳 = 改了措辞但没有完全照建议；驳回 = 不改，并写明理由。

## 01 微分及其应用 (15 条：采纳 15)

| #  | 严重 | 问题                                                          | 处理                                                    |
|----|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 高  | 「不验证极值最多拿一半」是编者臆造，2024 报告没有此说法；2024A-Q12(c) 中验证只占 4 分里的 1 分 | 采纳：改成「验证通常单独占 1 分」                                    |
| 2  | 中  | 「2019 报告：全卷最差之一、典型错误 $h'(1)$ 」与报告原文不符                       | 采纳：改成报告原话， $h'(1)$ 注明为编者提醒，并补 2020 报告 Q5(c)           |
| 3  | 中  | 「验证必拿分不能省」说过头：2025A-Q12(b)、2025A-Q14(c) 题干写明不必验证            | 采纳                                                    |
| 4  | 低  | 「漏标一类扣一分」不是报告原话；题号格式不对                                      | 采纳：改为 2020F-Q7(d) 的实际 4 个给分点                          |
| 5  | 中  | 「水平拐点 ( $f'=f''=0$ )」会被误当作判定条件；反例 $x^4$                     | 采纳                                                    |
| 6  | 低  | 「写出两项结构就给分」不准，key 要求至少一项正确                                  | 采纳                                                    |
| 7  | 低  | 「2023 报告：结论被判无效」不是报告原话                                      | 采纳                                                    |
| 8  | 低  | 「报告提醒不要写 it」在 MAM 报告里找不到                                    | 采纳：改为 2018、2019、2025 报告的实际说法                          |
| 9  | 低  | 2025F-Q3 不属于相关变化率                                           | 采纳：移出题型 8                                             |
| 10 | 低  | 题型 3 错引 2017F-Q6(b)(ii)，漏了 2018F-Q3(b)、2019F-Q7(b)          | 采纳                                                    |
| 11 | 低  | 2018A-Q15 推出 $P''(6)=0$ 的理由没写清                              | 采纳：补「之后继续增长 $\Rightarrow$ 水平拐点」，并核算 $a=-18$ 、 $b=108$ |
| 12 | 低  | 「每个条件各 1 分」过度概括                                             | 采纳                                                    |
| 13 | 低  | 「转折点处导数不存在」用词有歧义                                            | 采纳：改为「折点（尖角）」                                         |
| 14 | 低  | 编号说明没解释 2016S（样卷）                                           | 采纳                                                    |
| 15 | 低  | 「 $x^2e^x \rightarrow xe^x(x+2)$ 」「 $A''(x)<0$ 」表述不清        | 采纳                                                    |

## 03 直线运动 (11 条：采纳 11)

| # | 严重  | 问题                                                                  | 处理                                                |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 高   | 「 $a=0$ 时速度取极值」过度概括： $v=t^3$ 是反例；2019A-Q12(c) 匀速段 $a$ 恒为 0；端点也可能取极值 | 采纳                                                |
| 2 | 中   | 「碰到 0 又折回」中的「折回」意思正好相反                                              | 采纳                                                |
| 3 | 中   | 分段积分写成「+ -」，与所引 2023A-Q8(c) 相反（该题先负后正）                              | 采纳：编者验算 $v=-2t \sin t$ 后确认，改为「 $v<0$ 段加负号」并给出该题写法 |
| 4 | 中   | 报告年份写错：2021 并未列为主要弱项，漏了 2018、2023                                   | 采纳                                                |
| 5 | 中   | 2018A-Q11(c) 的 key 把 "decelerating 0.5" 当作 $a=-0.5$ ，与同号/异号规则冲突     | 采纳：编者核对原题措辞后加注提醒                                  |
| 6 | 中   | 「回到原点」与「回到出发点」混用                                                    | 采纳                                                |
| 7 | 低-中 | 「 $v<0$ 或比较端点」：用 calculus 的题须用 $v''$ 或符号检验                          | 采纳                                                |
| 8 | 低   | 「离开屏幕左侧」有歧义                                                         | 采纳：改为「向右」                                         |
| 9 | 低   | 2025F-Q6(d) 作图要求写得不精确                                               | 采纳                                                |

|    |   |                              |            |
|----|---|------------------------------|------------|
| 10 | 低 | 「除以内层系数」容易误算                 | 采纳：补「即乘 3」 |
| 11 | 低 | 漏引 2017A-Q20(c)(d)、2019A-Q12 | 采纳         |

## 05 离散随机变量 (13 条：采纳 13)

| #  | 严重     | 问题                                                  | 处理                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 高      | 2018A-Q12(f) 漏了「加收 \$1」，新均值应为 $1.2\mu + 1$          | 采纳：编者核对原题后确认                           |
| 2  | 中      | 「4 位小数，否则扣分」：报告没说扣分；2019A-Q18(c) 的 key 要求至少 5 位     | 采纳：编者验算 $P \approx 3.0 \times 10^{-5}$ |
| 3  | 中      | $Y = 3 - X$ 在 $X = 4$ 时为负                           | 采纳：改为 $\max(0, 3 - X)$                 |
| 4  | 中      | 「每年都有」不实，实际为 10 年中的 6 年                             | 采纳                                     |
| 5  | 中 (存疑) | 假设题：key 只给「独立」「p 相同」，「两种结果」「n 固定」是题设                | 采纳：key 原文支持                            |
| 6  | 中      | 「binomial 和参数单独 1 分」有歧义                             | 采纳                                     |
| 7  | 中      | 题型 5 错引 2022A-Q12 (没有二项小问)；2023A-Q13(b) 的单件概率来自均匀分布 | 采纳：删除前者，换成 2021A-Q8(d)，后者加注            |
| 8  | 低      | $a = \pm 15/22$ ，没说明为什么取正                           | 采纳                                     |
| 9  | 低      | 「2020 报告 Q1」没标 F                                    | 采纳                                     |
| 10 | 低      | 引了 2016S-F4，但没说明不在 28 题内                            | 采纳                                     |
| 11 | 低      | 2017A-Q13 得分点漏了 (d) 两分                              | 采纳                                     |
| 12 | 低      | 题型 6 把 2021A-Q10(b)、2023A-Q13(a) 误归为「用二项」           | 采纳                                     |
| 13 | 低      | 「概率表达式单独 1 分」过度概括                                   | 采纳：改为「多数题」                             |

## 06 连续随机变量与正态 (13 条 + 1 条存疑：采纳 13，部分采纳 1)

| #  | 严重 | 问题                                                        | 处理                                               |
|----|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 高  | 均匀分布方差直接套 $(b-a)^2/12$ 会丢分：key 给「pdf 及定义域」「积分式」分，公式表也没有此式 | 采纳：改为写积分作答、公式仅用于验算                               |
| 2  | 中  | 「保留 4 位小数」过度概括，有的题指定 3 位或 exact                           | 采纳                                               |
| 3  | 中  | 提醒区分 cdf，但没教 cdf 题型 (2023A-Q11(d)(e))                     | 采纳：补到题型 2                                        |
| 4  | 中  | 2021F-Q6(b)(ii) 用 $\sigma$ 比较推不出结论，key 用的是面积              | 采纳：改为 key 的理由，另给严格界 (编者验算 0.383)                 |
| 5  | 低  | 「按 68-95-99.7 规则设计」不准确                                    | 采纳                                               |
| 6  | 低  | 「2.9 h $\rightarrow$ 2:54 pm」不是真题数据                       | 采纳：改为 2023A-Q11(c) 的 3.8 h $\rightarrow$ 3:48 pm |
| 7  | 低  | 2025F-Q4 是 "Show that k"，不是 "Determine"                   | 采纳：两题都引                                          |
| 8  | 低  | 「概率表达式单独 1 分」过度概括                                         | 采纳                                               |
| 9  | 低  | 单位变换漏了方差，以及反求 a、b                                         | 采纳                                               |
| 10 | 低  | 漏了方差的单位                                                   | 采纳                                               |
| 11 | 低  | 直方图题型漏了频数换概率、累积表、组中值估计期望                                  | 采纳                                               |
| 12 | 低  | 2016S-A12 写法不统一                                           | 采纳                                               |
| 13 | 低  | 识别句加了引号，像原文其实是改写                                          | 采纳                                               |
| 存疑 | —  | 「2021 报告：不少人没写出 uniform」超出报告原文                            | 部分采纳：改为报告实际说法加 key 答案                            |

## 02 积分及其应用 (16 条：采纳 14，部分采纳 2)

| # | 严重 | 问题 | 处理 |
|---|----|----|----|
|---|----|----|----|

|    |       |                                             |                                 |
|----|-------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 中     | 「FTC 年年点名、年年考」不实（2019、2020、2024 没考，多年报告没点名） | 采纳：改为「高频 + 多次点名」并列出年份           |
| 2  | 中     | 2021A-Q9 不涉及积分                              | 采纳：从题型 8 移出并加注                  |
| 3  | 中     | 「key 的 3 个得分点就是这三步」过度概括                     | 采纳                              |
| 4  | 中     | 矩形估计只讲了递增函数，2021F-Q7 是递减 ( $1/x$ )          | 采纳                              |
| 5  | 中     | 「截面积令其等于体积」量纲错误                             | 采纳：改为「截面积 $\times$ 长度 = 体积」     |
| 6  | 低     | 2023F-Q5(b) 不是 $\int f'$ 的形式                | 采纳：换成 2023F-Q2(a)(iii)，Q5(b) 另列 |
| 7  | 低     | $A(x)$ 规则漏了「 $f$ 由负变正 $\rightarrow$ 局部极小」   | 采纳                              |
| 8  | 低-中   | 漏了直接求定积分的题型，2020F-Q3 未归类                    | 采纳：补到题型 1（2020F-Q3 已在题型 5 中引用）  |
| 9  | 低（存疑） | 「报告说很多人丢在这里」无据                              | 采纳：改为 2017 报告的实际说法              |
| 10 | 低     | 「用 CAS 算精确值」与 CF 卷不符                        | 部分采纳：改为「求出函数后积分」，梯形保留           |
| 11 | 低     | 常数 $c$ 凭空出现                                 | 采纳                              |
| 12 | 低     | $d/dx(x \sin 3x)$ 应为 $2x \sin 3x$           | 采纳                              |
| 13 | 低     | 2023F-Q2(c)(iii) 不是面积题                      | 采纳                              |
| 14 | 低     | 「跨过 $x$ 轴要分段」过度概括                           | 采纳                              |
| 15 | 低     | 缺 $n \neq -1$ ；WACE 惯例写 $\ln f(x)$          | 采纳                              |
| 16 | 低     | 2016 样卷的说明与题号格式                             | 部分采纳：开头加了说明，题号格式保持 2016S-F1 不改  |

04 指数与对数（12 条：采纳 11，部分采纳 1）

| #  | 严重  | 问题                                                                                  | 处理                                               |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 中   | 报告年份与弱项对应概括失真                                                                       | 采纳：按年份逐项列出                                       |
| 2  | 中   | 2023 报告指的是读数（2023F-Q4(c)），不是比值；「不能相减」与 key 冲突                                       | 采纳                                               |
| 3  | 中   | 「9 am + 4.7 h $\Rightarrow$ 1:42 pm」数值错，2018A-Q9(d) 实为 9.40 h $\Rightarrow$ 6:24 pm | 采纳：编者验算 $\ln 1.6/0.05 = 9.40$ 后改正，并补 latest 向下取整 |
| 4  | 中   | 比值公式只写了 $/10$ ，2016S-A13 ( $k=20$ )、2016A-Q12 ( $k=1$ )、2023F-Q4 ( $k=2$ ) 不同       | 采纳：改为通式 $L = k \cdot \log$                       |
| 5  | 中   | 「减少率写正数」过度概括，2018A-Q9(c) 的 key 给负数                                                  | 采纳                                               |
| 6  | 中偏高 | 缺「 $e^x / \ln x$ 的微积分」题型，13 道题无归属                                                   | 部分采纳：新增交叉索引题型 7，方法见微分、积分讲义，避免重复                  |
| 7  | 低   | 2016 样卷未说明                                                                          | 采纳                                               |
| 8  | 低   | 「几乎每题第一步互化」过度概括                                                                     | 采纳                                               |
| 9  | 低   | 题型 1 真题错引 2016F-Q1、2025F-Q7(a)                                                      | 采纳                                               |
| 10 | 低   | 缺语境取整规则                                                                             | 采纳                                               |
| 11 | 低   | WACE key 常写 $\ln f(x)$                                                              | 采纳                                               |
| 12 | 低   | 「虚线」不是 key 要求                                                                       | 采纳                                               |

07 样本比例与置信区间（11 条：采纳 11）

| # | 严重 | 问题                                                                                                 | 处理                                                            |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 高  | 最小样本量的 $\hat{p}$ 规则写反：key 在已知 $\hat{p}$ 时仍用 0.5（2023A-Q7(c)、2024A-Q10(f)、2025A-Q16(e)，2023 报告专门提醒） | 采纳：编者核对三题题干后改正；照旧规则 2023A-Q7(c) 会得 2263 而非 2401。出题 skill 同步修正 |
| 2 | 中  | 2023 报告的提醒配了 2024 年的例句                                                                             | 采纳                                                            |
| 3 | 中  | 2025A-Q15(f) 是「prove」问法，答案是 No，被归错类                                                                | 采纳：单列「区分两种问法」                                                 |

|    |       |                                     |         |
|----|-------|-------------------------------------|---------|
| 4  | 中     | 范例把时间和地点合成一条偏差，违反同页规则               | 采纳：拆成两条 |
| 5  | 中     | 缺二项分布假设题（2020A-Q12(h)、2021A-Q11(g)） | 采纳      |
| 6  | 低     | 「每年 2–4 分 / 每个来源 2 分」过度概括           | 采纳      |
| 7  | 低     | 2024A-Q10(e) 属于题型 5；题型 5 缺真题列表      | 采纳      |
| 8  | 低     | 9603.6 与 1.96 的算式不一致                | 采纳      |
| 9  | 低     | 「改用二项分布」被误写成对 (a) 的补救               | 采纳      |
| 10 | 低     | 「随机」不是 2016A-Q10(a) 的 key 要求        | 采纳      |
| 11 | 低（存疑） | 反求置信水平漏了 2023A-Q12(c)(d)            | 采纳      |

汇总（MAM 7 份）：共 92 条意见（含 1 条「存疑」），采纳 88 条、部分采纳 4 条、驳回 0 条。高严重度 5 条，全部回到原卷原文核实后修改。

### 用户反馈后的分类修正（2026-10-09）

用户指出向量题库里混有无关题后，对全部标签做了关键词复核，并逐条核对 key：

- MAM 2021A-Q9 去掉「积分」标签（整题只有解方程、求导、求极值，无积分；积分讲义审校员也已指出）。
- MAM 2024A-Q10 去掉「离散随机变量」标签（全题无二项分布）。